

บทที่ 3

วิธีดำเนินการโครงการ

วิธีการดำเนินโครงการในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์
ของโครงการครั้งนี้ มีดังนี้

- 3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย
- 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.3 การออกแบบระบบงาน
- 3.4 การสร้างเว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์
- 3.5 แผนภาพการออกแบบระบบ (Use Case Diagram)
- 3.6 การกำหนดรายละเอียดของแฟ้มข้อมูล
- 3.7 การดำเนินการทดลอง
- 3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.9 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย

3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อแบ่งเป็น 3 ด้าน

3.1.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

3.1.2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์
พร้อมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง

3.1.2.2 วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือ

3.1.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้

3.1.2.4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

3.1.2.5 ดำเนินการออกแบบแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง

3.1.2.6 นำแบบประเมินความพึงพอใจ

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับปรุงและประเมินผล โดยมีผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

นางวิไลวรรณ	ศรีแสงอ่อน	หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวกาญจนา	น้อยกลิ่น	ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรยุทธ	ตันเจริญ	ครูพิเศษสอน
นางสาวศศิวิมล	เมืองประทุม	ครูพิเศษสอน

3.1.2.7 ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

3.1.2.8 นำไปทดลอง (Try out) โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

3.1.3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ จำนวน 15 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

3.1.3.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ

3.1.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

3.1.3.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้แอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบและด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงาน

โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึงเหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับ 2 หมายถึงเหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

ระดับ 3 หมายถึงเหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึงเหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

ระดับ 5 หมายถึงเหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้

1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก

4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1 ด้านประชากร ได้แก่ ผู้ที่สนใจซื้อลูกปัดออนไลน์

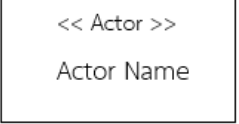
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง การจัดทำโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2 จำนวน 23 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

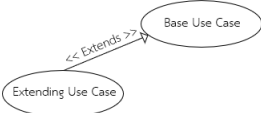
3.3 การออกแบบระบบงาน

เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลมาจัดกระทำให้เป็นระบบและวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบโดยออกแบบระบบงานดังนี้การออกแบบแผนภาพ (Use Case Diagram)เป็นการออกแบบฐานข้อมูลและกระบวนการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการจัดการของแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ โดยมีสัญลักษณ์ในการอธิบายที่สำคัญ 6 สัญลักษณ์คือ

Use Case	คือ หน้าที่ที่ระบบต้องกระทำ
Primary Actor	คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่เป็นมนุษย์
Stakeholder Actor	คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่ไม่ใช่มนุษย์
System Boundary	คือ เส้นแบ่งขอบเขตระหว่างระบบกับผู้กระทำต่อระบบ
Connection Actor	คือ เส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่าง Actor กับ Use Case
Connection Use Case	คือ เส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่าง Use Case กับ Use Case
Extend Relationship	คือ ความสัมพันธ์แบบขยายหรือเพิ่ม
Include Relationship	คือ ความสัมพันธ์แบบเรียกใช้หรือการดึงข้อมูลมาใช้

ตารางที่ 3.1 แสดงการอธิบายสัญลักษณ์แผนภาพการไหลข้อมูล

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
	Use Case	หน้าที่ที่ระบบต้องกระทำ ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี พร้อมทั้งเขียนชื่อ ซึ่งต้องใช้คำกริยาหรือกริยาวิเศษณ์ได้
	Primary Actor	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่เป็นมนุษย์ ใช้สัญลักษณ์รูปคน พร้อมทั้งเขียนชื่อของ Actor ไว้ด้านล่างด้วย
	Stakeholder Actor	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่ไม่ใช่มนุษย์ ใช้สัญลักษณ์รูป แล้วเขียนคำว่า << actor >> ไว้ด้านบน

System Name	System Boundary	เส้นแบ่งขอบเขตระหว่างระบบกับผู้กระทำต่อระบบ ใช้รูปสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ พร้อมทั้งเขียนชื่อระบบไว้ด้านใน ซึ่งสำคัญมาก
Actor and Use Case	Connection (Actor and use case)	เส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่าง Actor กับ Use Case ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ใช้เส้นตรงไม่มีหัวลูกศรเป็น สัญลักษณ์ของ Connection
<< Relationship Name >> Use Case and Use Case	Connection (use case and use case)	เส้น Connection ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง Use Case กับ Use Case กรณีที่ Use Case นั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะใช้สัญลักษณ์เส้นตรงมีหัวลูกศร โดยเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย <<...>>
	Extend Relationship	เป็นความสัมพันธ์แบบขยายหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีเงื่อนไขหรือสิ่งกระตุ้นบางอย่าง
	Include Relationship	ความสัมพันธ์แบบเรียกใช้หรือการดึงข้อมูลมาใช้

3.4 การสร้างแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

การพัฒนาแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ มีรายละเอียดขั้นตอนการสร้างดังนี้
ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ ดังต่อไปนี้

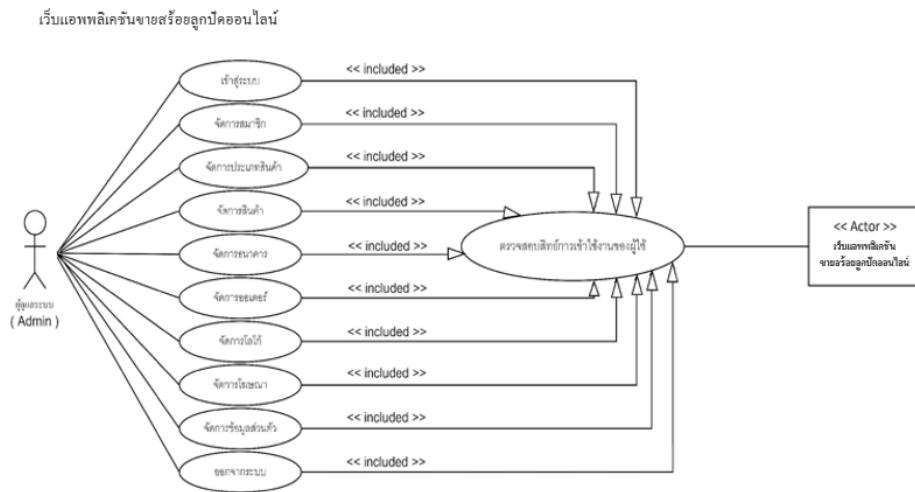
- แผนภาพการออกแบบระบบ (Use Case Diagram)

3.5 แผนภาพการออกแบบระบบ (Use Case Diagram)



รูปที่ 3.1 Use Case Diagram แอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

ส่วนหน้าร้าน (Font-End)



รูปที่ 3.2 Use Case Diagram แอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

ส่วนหลังร้าน (Back-End)

คำอธิบาย Use Case Diagram การพัฒนาแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

จากรายละเอียดของ การพัฒนาแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ และ Use Case Diagram ที่แสดงดังรูปที่ 3.1 และ รูปที่ 3.2 คำอธิบายของแต่ละ Use Case มีดังนี้

คำอธิบาย Use Case Diagram แอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

ส่วนหน้าร้าน (Font-End)

Use Case Title: ดูรายละเอียดสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ใช้งานทั่วไป		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การดูรายละเอียดสินค้าสำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อมีการเข้าสู่หน้าเว็บแล้วนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกดเข้าดูรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ได้เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถเลือกซื้อสินค้า เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ดูประวัติการสั่งซื้อ แจ้งการชำระเงินหรือจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ทำการสมัครสมาชิก ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ผู้ใช้งานทั่วไปทำได้เพียงแค่ดูรายละเอียดสินค้าจากหน้าแรกของเว็บไซต์ได้เพียงเท่านั้น		

Use Case Title: สมัครสมาชิก		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ใช้งานทั่วไป		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบสมัครสมาชิกมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้ว หากผู้ใช้งานทั่วไปสมัครสมาชิกแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ดูประวัติการสั่งซื้อ แจ้งการชำระเงินและสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ แต่หากยังไม่มี การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานทั่วไปจำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ทำการสมัครสมาชิก ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ผู้ใช้งานทั่วไปทำได้เพียงแค่ดูรายละเอียดสินค้าจากหน้าแรกของเว็บไซต์ได้เพียงเท่านั้น		

Use Case Title: เข้าสู่ระบบ		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้งานทั่วไปทำการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ดูประวัติการสั่งซื้อ แจ้งการชำระเงินหรือสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ทำการสมัครสมาชิกหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ผู้ใช้งานทั่วไปทำได้เพียงแค่ดูรายละเอียดสินค้าจากหน้าแรกของเว็บไซต์ได้เพียงเท่านั้น		

Use Case Title: ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: : เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ เป็นการทำงานของ เว็บ: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ ที่จะตรวจสอบสิทธิเมื่อผู้ใช้งานมีการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ ดูรายละเอียดสินค้า ตรวจสอบสินค้าในตระกร้า แจ้งการชำระเงิน ประวัติการสั่งซื้อ จัดการข้อมูลส่วนตัว ออกจากระบบ สั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า และแจ้งสลิปสินค้าได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
เมื่อผู้งานใช้ทั่วไปกรอกการสมัครสมาชิกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะขึ้นว่าไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ เพื่อเตือนผู้ใช้งานทั่วไปให้ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วสมัครสมาชิกอีกครั้ง		
Exceptional Flow ที่ 2:		
เมื่อสมาชิกใส่ข้อมูลผิดพลาด จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะขึ้นว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้สมาชิกใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้		

Use Case Title: ดูรายละเอียดสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การดูรายละเอียดสินค้ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป และสมาชิก ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกดเข้าดูรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกันกับคนที่เป็สมาชิก		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ผู้ใช้งานทั่วไปทำได้เพียงแค่อะเอียดสินค้าจากหน้าแรกของเว็บไซต์ได้เพียงเท่านั้น		

Use Case Title: <u>สั่งซื้อสินค้า</u>		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการสั่งซื้อสินค้ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบและเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วนั้น สมาชิกสามารถเลือกดูสินค้าและสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ดังนั้นต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนเท่านั้น		

Use Case Title: ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการยืนยันการสั่งซื้อสินค้ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บเลือกดูสินค้าและสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วนั้น สามารถเข้าไปยืนยันการสั่งซื้อได้เมื่อทำการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อสินค้าได้ ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนแล้วเท่านั้น		

Use Case Title: ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		

ระบบการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บทำการเลือกซื้อสินค้า สั่งซื้อสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วนั้นสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าที่สมาชิกสั่งซื้อสินค้าได้
Exceptional Flow ที่ 1:
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนแล้วเท่านั้น

Use Case Title: แจ้งการชำระเงิน		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบแจ้งการชำระเงินมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้ว ทำการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วสมาชิกจึงจะสามารถแจ้งการชำระเงินได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถแจ้งการชำระเงินได้ ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนเท่านั้น		

Use Case Title: ตรวจสอบสินค้าในตะกร้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชันขาย สร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการตรวจสอบสินค้าในตะกร้า มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก เมื่อสมาชิกทำการเข้าสู่หน้าเว็บแล้ว สามารถเลือกดูสินค้า สามารถเพิ่มสินค้าไปที่ตะกร้าเมื่อเราต้องการจะซื้อสินค้า และสามารถตรวจสอบสินค้าในตะกร้าได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบสินค้าในตะกร้าได้ ต้องเข้าสู่ระบบก่อนเท่านั้น		

Use Case Title: ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก เมื่อสมาชิกได้สั่งซื้อและยืนยันการสั่งซื้อแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้าได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและไม่สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ ต้องเข้าสู่ระบบและสั่งซื้อสินค้าก่อนเท่านั้น		

Use Case Title: ประวัติการสั่งซื้อ		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การดูประวัติการสั่งซื้อเมื่อสมาชิกมีการเข้าสู่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสมาชิกทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนั้น สามารถเข้าไปดูประวัติการสั่งซื้อสินค้าที่สมาชิกสั่งซื้อได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าและเข้าไปดูประวัติ การสั่งซื้อสินค้าได้ ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนแล้วเท่านั้น		

Use Case Title: จัดการข้อมูลส่วนตัว		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		

ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วสมาชิกสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของสมาชิกได้
Exceptional Flow ที่ 1:
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเข้าจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ ซึ่งจะต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนเท่านั้น

Use Case Title: ออกจากระบบ		Use Case Id: 1
Primary Actor: สมาชิก		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการออกจากระบบมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ สมาชิก ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วสมาชิกสามารถเลือกดู สั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลส่วนตัวได้ตามที่ต้องการ และสามารถกดออกจากระบบได้เมื่อทำการรายการต่าง ๆ เสร็จสิ้น		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถกดออกจากระบบได้		

ส่วนหลังร้าน (Back-End)

Use Case Title: เข้าสู่ระบบ		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลสมาชิก จัดการประเภทสินค้า จัดการสินค้า จัดการธนาคาร จัดการออเดอร์ ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบการชำระเงิน แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า ยกเลิกการสั่งซื้อสำหรับสมาชิกที่ ยังไม่ชำระเงิน 7 วันขึ้นไป จัดการโลโก้ จัดการโฆษณา และการออกจากระบบได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		

กรณีที่ผู้ดูแลระบบที่ยังไม่ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบก่อน

Use Case Title: ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: แอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
ระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ เป็นการทำงานของ เว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการประเภทสินค้า จัดการสินค้า จัดการธนาคาร จัดการออเดอร์ ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบการชำระเงิน แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า ยกเลิกการสั่งซื้อสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ชำระเงิน 3 วันขึ้นไป จัดการโลโก้ จัดการโฆษณา และการออกจากระบบ		
Exceptional Flow ที่ 1:		
เมื่อผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะขึ้นว่า ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เพื่อเตือนผู้ดูแลระบบ ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเข้าสู่หน้าเว็บอีกครั้ง		

Use Case Title: จัดการข้อมูลสมาชิก		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการข้อมูลสมาชิก ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้ เมื่อผู้ใช้งานทั่วไปมีการสมัครสมาชิกเข้ามา ระบบจะทำการเก็บข้อมูลไว้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปตรวจสอบได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถจัดการข้อมูลของสมาชิกได้		

Use Case Title: จัดการประเภทสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการประเภทสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการประเภทของสินค้า เพิ่มประเภทสินค้า และลบประเภทสินค้าได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถจัดการประเภทสินค้าได้		

Use Case Title: จัดการสินค้า		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการของสินค้าต่าง ๆ ชื่อสินค้า ราคาสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถจัดการสินค้าได้		
Use Case Title: จัดการธนาคาร		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการธนาคาร ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการธนาคารสำหรับให้ลูกค้าชำระเงินได้ เพิ่มธนาคาร ลบธนาคารได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		

กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ
ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถจัดการธนาคารได้

Use Case Title: จัดการออเดอร์		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการออเดอร์ เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าเว็บ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปจัดการออเดอร์สั่งซื้อได้ ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบการชำระเงิน แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า ยกเลิกการสั่งซื้อสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ชำระเงิน 7 วันขึ้นไป ได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ จะไม่สามารถทำการจัดการออเดอร์ได้		

Use Case Title: จัดการโลโก้		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการโลโก้ เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าเว็บ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปจัดการโลโก้ร้านได้ แก้ไขโลโก้ร้านได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ จะไม่สามารถทำการจัดการโลโก้ได้		

Use Case Title: จัดการโฆษณา		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการโฆษณา เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าเว็บ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปจัดการโฆษณาได้ แก้ไขโฆษณา และลบโฆษณาร้านได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ จะไม่สามารถทำการจัดการโฆษณาได้		

Use Case Title: จัดการข้อมูลส่วนตัว		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		
การจัดการข้อมูลส่วนตัว เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าเว็บ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวตนเองได้		
Exceptional Flow ที่ 1:		
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้		

Use Case Title: ออกจากระบบ		Use Case Id: 1
Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholder Actor: เว็บแอปพลิเคชัน ขายสร้อยลูกปัดออนไลน์		
Main Flow:		

การออกจากระบบ ผู้ดูแลระบบ เมื่อเข้าสู่เว็บของร้านแล้ว สามารถกดออกจากระบบได้เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น
Exceptional Flow ที่ 1:
กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งหากยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถกดออกจากระบบได้

3.6 การกำหนดรายละเอียดของแฟ้มข้อมูล

การกำหนดรายละเอียดของแฟ้มข้อมูลจุดมุ่งหมายเพื่อนำเอาโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ได้มา กำหนดรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างที่จะนำไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ซึ่งก็คือ Mysql

3.6.1 โครงสร้างตาราง member_tbl (ตารางสมาชิก)

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลสมาชิก

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
type	varchar (50)	No	0			ประเภทสินค้า
namem	Varchar (70)	No	None			ชื่อสมาชิก
lnamem	Varchar (70)	No	None			นามสกุล
user	Varchar (150)	No	None			ชื่อผู้ใช้งาน
password	Varchar (20)	No	None			รหัสผ่าน
idc	Varchar (13)	No	None	Yes		บัตรประชาชน
phone	Varchar (10)	No	None			เบอร์โทรศัพท์
gmail	Varchar (150)	No	None			อีเมล
address	Varchar (255)	No	None			ที่อยู่

3.6.2 โครงสร้างตาราง product_type (ตารางประเภทสินค้า)

ตารางที่ 3.2 ตารางประเภทสินค้า

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
type_id	Int (20)	No	None	Yes		รหัสประเภทสินค้า
type_name	Varchar (255)	No	None			ชื่อประเภทสินค้า

3.6.3 โครงสร้างตาราง product (ตารางสินค้า)

ตารางที่ 3.3 ตารางสินค้า

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
id_pro	Int (20)	No	None	Yes		รหัสสินค้า
name_pro	Varchar (80)	No	None			ชื่อสินค้า
type_id	Int (20)	No	None		Yes	รหัสประเภทสินค้า
price_pro	Int (5)	No	None			ราคาสินค้า
num_pro	Int (10)	No	None			จำนวนสินค้า
details	Varchar (1000)	No	None			รายละเอียดสินค้า
image	Varchar (255)	No	None			ไฟล์รูป

3.6.4 โครงสร้างตาราง order_detail (ตารางตะกร้าสินค้า)

ตารางที่ 3.4 ตารางตะกร้าสินค้า

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
idt	Int (11)	No	None	Yes		ลำดับ
id_pro	Int (11)	No	None		Yes	รหัสสินค้า
id_or	Int (3)	No	None		Yes	เลขที่ใบสั่งซื้อ
orderprice	float	No	None			ราคาสินค้า
orderqty	Int (11)	No	None			จำนวนการสั่งซื้อ
total	float	No	None			ราคารวม

3.6.5 โครงสร้างตาราง payment (ตารางแจ้งหลักฐานการชำระเงิน)

ตารางที่ 3.5 ตารางแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
Id_or	Int (10)	No	None	Yes		เลขที่ใบสั่งซื้อ
pay_money	double	No	None			จำนวนเงินที่จ่าย
pay_date	date	No	None			วันที่ชำระเงิน
pay_time	time	No	None			เวลาโอนเงิน
pay_image	Varchar (100)	No	None			สลิปยืนยัน

3.6.6 โครงสร้างตาราง order_tbl (ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า)

ตารางที่ 3.6 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
Id_or	Int (10)	No	None	Yes		เลขที่ใบสั่งซื้อ
idc	Int (13)	No	None		Yes	บัตรประชาชน

namem	Varchar (100)	No	None			ชื่อผู้รับ
lnamem	Varchar (100)	No	None			นามสกุลผู้รับ
address	text	No	None			ที่อยู่ผู้รับ
total_price	float	No	None			ราคาสุทธิ
order_status	Varchar (1)	No	None			สถานะการสั่งซื้อ
reg_date	timestamp	No	current_timestamp()			วันที่การสั่งซื้อ
ems	Varchar (100)	No	None			เลขพัสดุ

3.6.7 โครงสร้างตาราง bank (ตารางธนาคาร)

ตารางที่ 3.7 ตารางธนาคาร

Field	Type	Null	Default	PK	FK	Comment
b_name	Varchar (100)	No	None			ชื่อธนาคาร
b_number	Varchar (10)	No	None	Yes		เลขบัญชีธนาคาร
b_owner	Varchar (100)	No	None			ชื่อเจ้าของธนาคาร
b_img	Varchar (500)	No	None			รูปภาพธนาคาร

3.7 การดำเนินการทดลอง

3.7.1 การออกแบบหน้าเค้าโครงแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์



รูปที่ 3.3 ภาพแสดงเค้าโครงแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

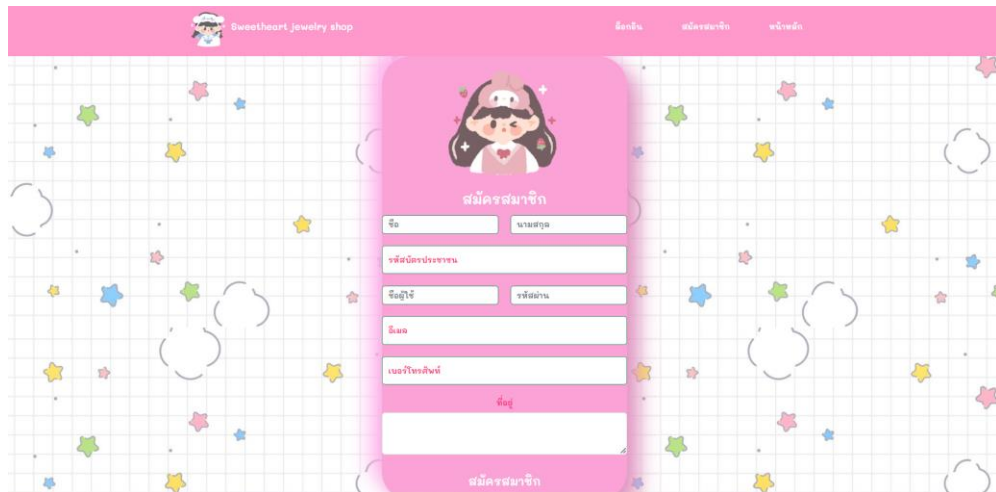
3.7.2 ขั้นตอนในการทำเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

ขั้นตอนที่ 1 สร้างหน้าแรก (home.php)



รูปที่ 3.4 ภาพแสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 สร้างไฟล์สมัครสมาชิก (member.php)



Sweetheart jewelry shop

สมัครสมาชิก

ชื่อ นามสกุล

รหัสบัตรประชาชน

อีเมล รหัสผ่าน

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

รูปที่ 3.5 ภาพแสดงหน้าจอสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3 สร้างไฟล์เข้าสู่ระบบ (login.php)



Sweetheart jewelry shop

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

หน้าหลัก

กรุณาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

คุณอาจยังไม่ได้เป็นสมาชิก? [สมัครสมาชิกที่นี่](#)

รูปที่ 3.6 ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 4 สร้างไฟล์หน้าแรกของสมาชิก (member/home_login.php)



รูปที่ 3.7 ภาพแสดงหน้าแรกของสมาชิก

ขั้นตอนที่ 5 สร้างไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก (member/d.php)

รูปที่ 3.8 ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ขั้นตอนที่ 6 สร้างไฟล์ตะกร้าสินค้า (member/cart.php)

ลำดับ	ชื่อสินค้า	สินค้า	ราคาต่อชิ้น	จำนวน	เพิ่ม - ลด	ราคารวม	
1	Dream Flower Garden		200	1		200	
						ราคารวม	200
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	14
						ค่าขนส่ง	45
						ราคารวมทั้งสิ้น	259

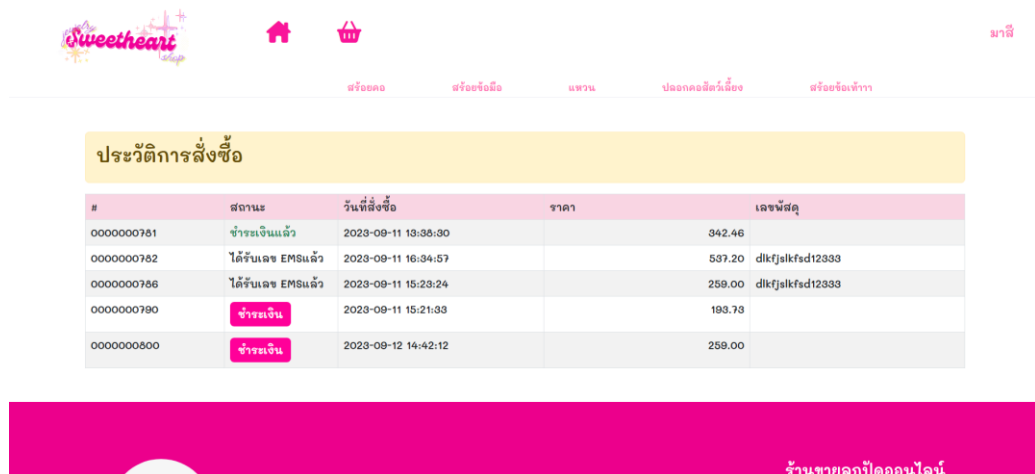
รูปที่ 3.9 ภาพแสดงหน้าจอตะกร้าสินค้า

ขั้นตอนที่ 7 สร้างไฟล์ยืนยันการสั่งซื้อ (member/quotation.php)

#	รายการ	จำนวน	ราคาต่อชิ้น	มูลค่า	
1	Dream Flower Garden	1	200	200	
				ราคารวม	200
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14
				ค่าขนส่ง	45

รูปที่ 3.10 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 8 สร้างไฟล์ประวัติการสั่งซื้อ (member/histo.php)



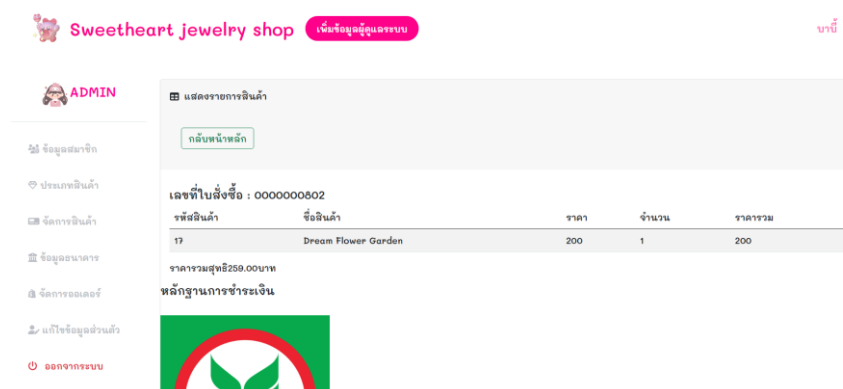
รูปที่ 3.11 ภาพแสดงหน้าจอประวัติการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 9 สร้างไฟล์ชำระเงิน (member/payment.php)



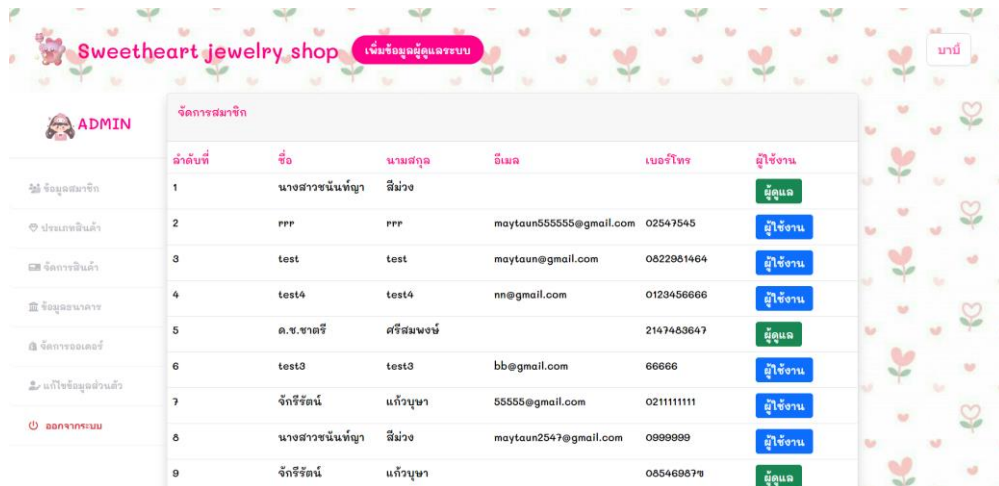
รูปที่ 3.12 ภาพแสดงหน้าจอชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 10 สร้างไฟล์รายละเอียดแจ้งชำระเงิน (admin/order_report.detail.php)



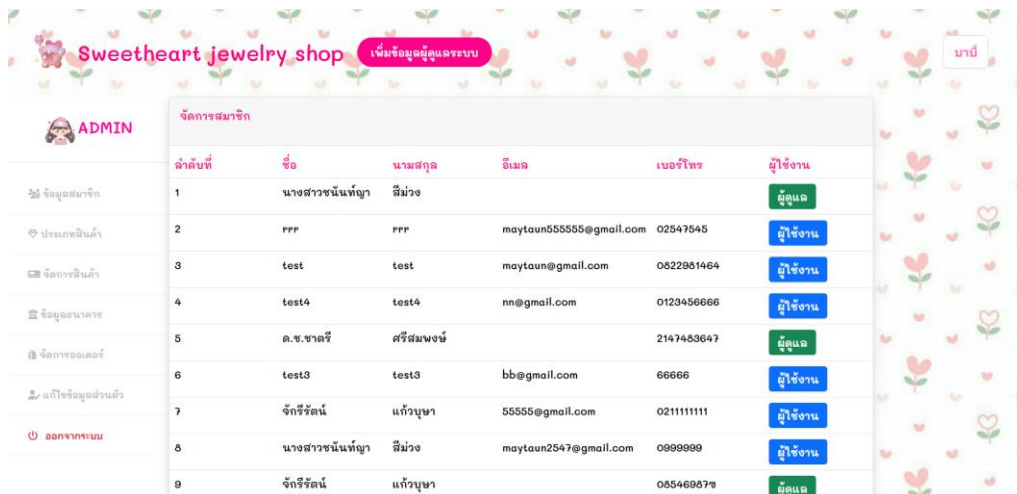
รูปที่ 3.13 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดแจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 11 สร้างไฟล์หน้าแรกของแอดมิน (admin/ad_user.php)



รูปที่ 3.14 ภาพแสดงหน้าแรกของแอดมิน

ขั้นตอนที่ 12 สร้างไฟล์จัดการสมาชิก (admin/ad_user.php)



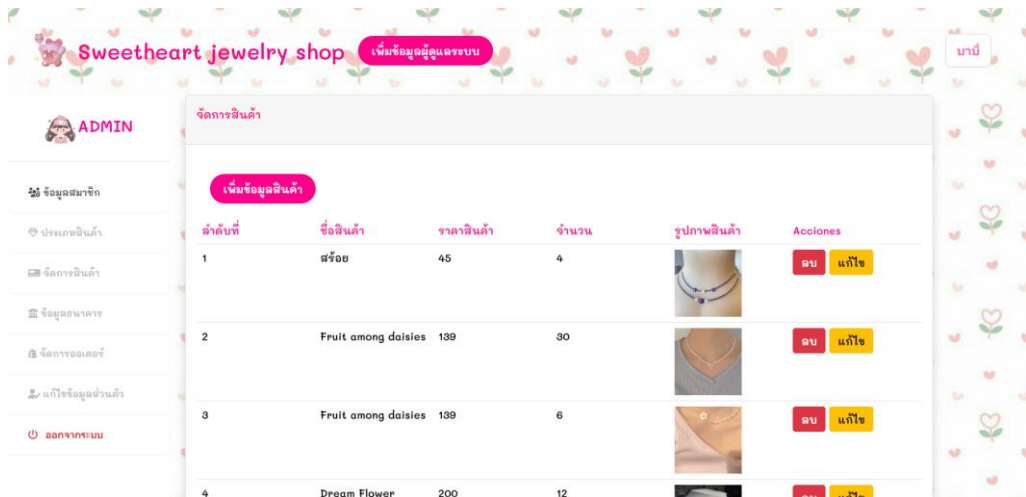
รูปที่ 3.15 ภาพแสดงหน้าจอจัดการสมาชิก

ขั้นตอนที่ 13 สร้างไฟล์จัดการประเภทสินค้า (admin/ad_type.php)



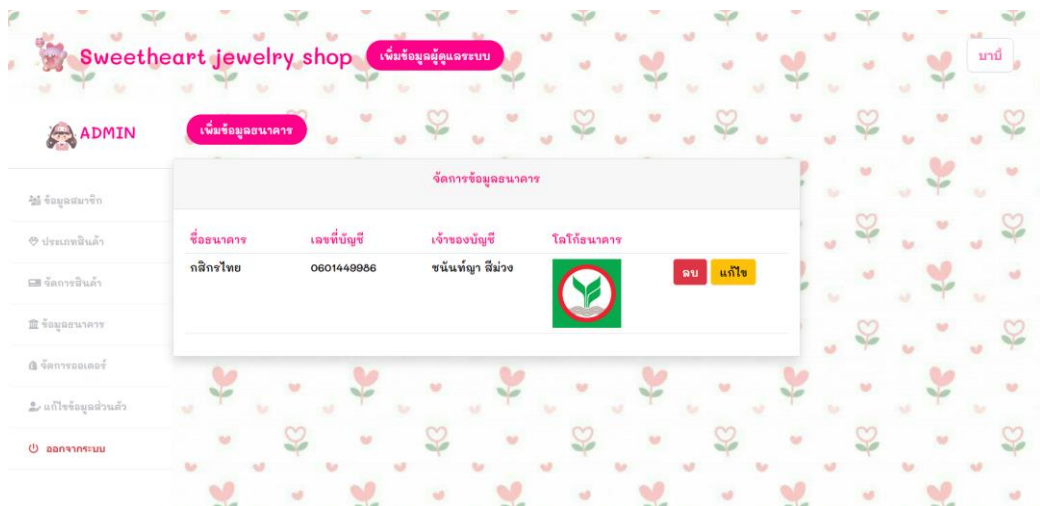
รูปที่ 3.16 ภาพแสดงหน้าจอจัดการประเภทสินค้า

ขั้นตอนที่ 14 สร้างไฟล์จัดการสินค้า (admin/ad_home.php)



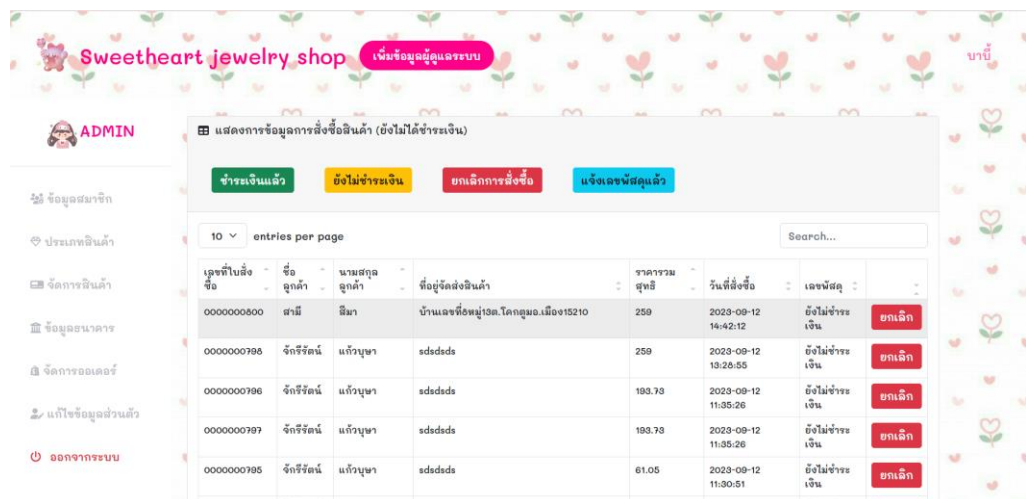
รูปที่ 3.17 ภาพแสดงหน้าจอจัดการสินค้า

ขั้นตอนที่ 15 สร้างไฟล์จัดการธนาคาร (admin/ad_bank.php)



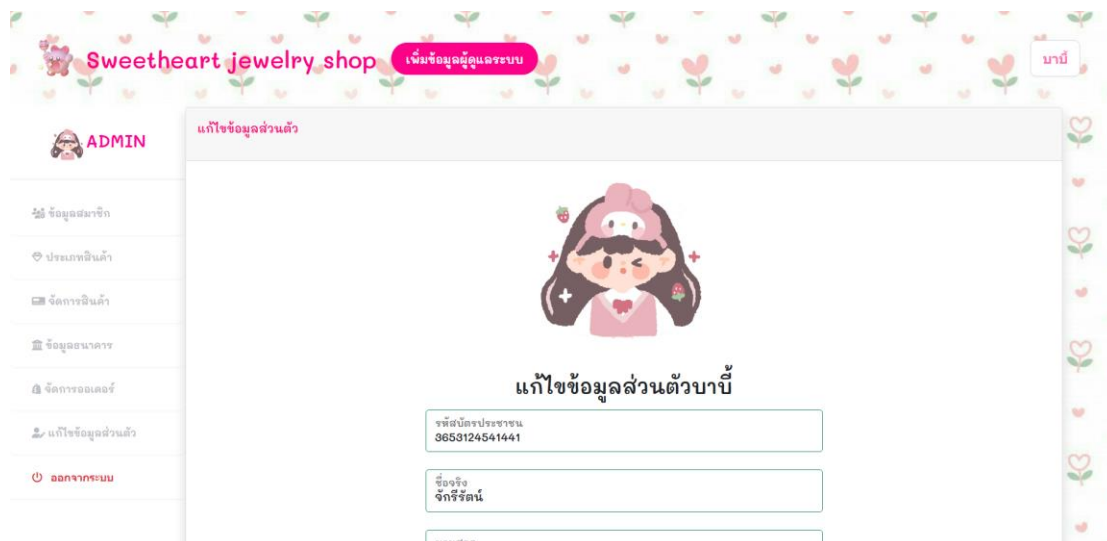
รูปที่ 3.18 ภาพแสดงหน้าจอจัดการธนาคาร

ขั้นตอนที่ 16 สร้างไฟล์จัดการออเดอร์ (admin/re_order.php)



รูปที่ 3.19 ภาพแสดงหน้าจอจัดการออเดอร์

ขั้นตอนที่ 18 สร้างไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของแอดมิน (admin/ad_profile.php)



รูปที่ 3.21 ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของแอดมิน

3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้จัดทำโครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จำนวน 23 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล

3.9 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

3.9.1 ค่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์
จากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ
ดังนี้

- 1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
- 1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย
- 2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
- 3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก
- 4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.9.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.9.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)

$$\text{Percentage (\%)} = \frac{f}{n} \times 100$$

เมื่อ f แทน ความถี่ของรายการทั้งหมด
 n แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)

3.9.2.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร

$$\underline{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\underline{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
 $\sum x$ แทน คะแนนของข้อคำถาม
N แทน จำนวนข้อมูล

3.9.2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^n (x_i - \underline{x})^2}{N-1}}$$

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Xi แทน คะแนนแต่ละตัว
N แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
 $\underline{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

